

10. (Tiempo estimado : 0:45 hs) Suponiendo una representación de secuencias con árboles binarios, definidos con el siguiente tipo de datos:

data Tree $a = E \mid L \ a \mid N \text{ Int } (Tree \ a) \ (Tree \ a)$

donde el recorrido inorder del árbol da el orden de los elementos de la secuencia y se almacena la información sobre el tamaño de los árboles en los nodos.

Definir una función $filterInd :: (a \rightarrow Bool) \rightarrow Tree \ a \rightarrow Tree \ (Int, a)$, donde $filterInd \ p \ s$ es la secuencia con los elementos de s que cumplen la propiedad p junto con las posiciones de éstos en la secuencia s . La profundidad de la función debe ser $O(h)$, donde h es la altura del árbol.

Por ejemplo,

$filterInd \ even \langle 7, 2, 5, 4, 3 \rangle = \langle (1, 2), (3, 4) \rangle$

Calcular la recurrencia correspondiente a la profundidad de la función. No resolver.

8. (Tiempo estimado : 0:45 hs) Suponiendo una representación de secuencias con árboles binarios, definidos con el siguiente tipo de datos:

data Tree $a = E \mid L \ a \mid N \text{ Int } (Tree \ a) \ (Tree \ a)$

donde el recorrido inorder del árbol da el orden de los elementos de la secuencia y se almacena la información sobre el tamaño de los árboles en los nodos.

Definir una función $partir :: (Num \ a, Ord \ a) \Rightarrow Tree \ a \rightarrow (Tree \ (Int, a), Tree \ (Int, a))$, que dada una secuencia s de números devuelva dos secuencias, la primera con los elementos positivos de s junto con las posiciones de éstos en la lista s y la segunda con los elementos negativos de s con sus posiciones en la lista s . La profundidad de la función debe ser $O(h)$, donde h es la altura del árbol.

Por ejemplo,

$partir \langle -1, 2, -3, 4, -5, 6 \rangle = (\langle (1, 2), (3, 4), (5, 6) \rangle, \langle (0, -1), (2, -3), (4, -5) \rangle)$

Calcular la recurrencia correspondiente a la profundidad de la función. No resolver.

6. (Tiempo estimado : 1:00 hs) Para implementar un algoritmo de ordenación se utiliza una función $split :: Seq \ a \rightarrow Seq \ Bit \rightarrow Seq \ a$ que toma una secuencia s_1 y otra secuencia bs de bits y devuelve la permutación de s_1 , que se obtiene al poner los elementos de s_1 correspondiente a un valor 0 en bs al principio de la secuencia y los elementos de s_1 correspondiente a un valor 1 en bs al final de la secuencia, manteniendo el orden dentro de los dos grupos. Por ejemplo,

$s_1 = \langle 5, 7, 3, 1, 9, 2, 7, 6 \rangle$
 $bs = \langle 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 \rangle$
 $posiciones \ s_1 \ bs = \langle 3, 4, 5, 6, 0, 1, 7, 2 \rangle$
 $split \ s_1 \ bs = \langle 9, 2, 6, 5, 7, 3, 1, 7 \rangle$

donde la secuencia $posiciones \ s_1 \ bs$ contiene la posición que va a ocupar cada elemento de s_1 en $split \ s_1 \ bs$. Por ejemplo 3 es la posición que va a ocupar el número 5, 4 es la posición que va a ocupar el 7, etc.

Definir las siguientes funciones de manera eficiente:

a) $cantCeros :: Seq \ Bit \rightarrow Int$, calcula la cantidad de 0 que hay en una secuencia de bits.

b) $posUnos :: Seq \ Bit \rightarrow Seq \ Int$, toma una secuencia de bits bs y calcula las **posiciones** correspondientes a los valores 1 de bs . Es decir, donde ocurre el i -ésimo 1 de bs debe ir el valor $i - 1 +$ cantidad de 0 en bs , mientras que en las posiciones donde ocurren los 0 en bs se completa con la posición del 1 anterior o cantidad de 0 si no hay. Por ejemplo:

$posUnos \ bs = \langle 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7 \rangle$

Definir $posUnos$ usando la función $scan$

c) $posCeros :: Seq \ Bit \rightarrow Seq \ Int$, toma una secuencia de bits bs y calcula las **posiciones** correspondientes a los valores 0 de bs . Es decir, donde ocurre el i -ésimo 0 de bs debe ir el valor $i - 1$, mientras que en las posiciones donde ocurren los 1 en bs se completa con la posición del 0 anterior o 0 si no hay. Por ejemplo:

$posCeros \ bs = \langle 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2 \rangle$

d) Usando las funciones anteriores definir $posiciones :: Seq \ Bit \rightarrow Seq \ Int$.

5. (Tiempo estimado : 1:00 hs) (Es más fáciles q los otros de secuencia, dejar para febrero) Para generar un índice de palabras pertenecientes a páginas web, se utilizarán tablas que asocien palabras a pares de la forma (*identificador de documento, posición de la palabra en el documento*). Por ejemplo, un índice para los siguientes documentos cuyos identificadores son los números 1, 2 y 3:

```
< (1, "the big dog"),
  (2, "a big dog ate a hat"),
  (3, "i read a big book") >
```

será el siguiente:

```
{ "a" → { (2, 0), (2, 4), (3, 2) }
  "big" → { (1, 1), (2, 1), (3, 3) }
  "dog" → { (1, 2), (2, 2) }
  ...
}
```

Suponiendo que los documentos son representados con un tipo $\text{Doc} = (\text{Int}, \text{Seq String})$, es decir, por un identificador entero y la secuencia de palabras del documento y un índice con el tipo $\text{Index} = \text{Seq}(\text{String}, \text{Seq}(\text{Int}, \text{Int}))$. Definir de manera eficiente las siguientes funciones:

- a) $\text{makeIndex} : \text{Seq Doc} \rightarrow \text{Index}$, que genere un índice para un conjunto de documentos.
- b) $\text{moreUsed} : \text{Index} \rightarrow \text{String}$, que dado un índice i devuelva la palabra que más veces aparece en los documentos con índice i . En el ejemplo introductorio la palabra que más veces aparece es “a”, que aparece 3 veces en los documentos.

4. (Tiempo estimado: 1:00)

Supongamos que se tienen intervalos de la recta numérica representados por la abcisa donde comienza el intervalo y su longitud, es decir por pares $(x, y) \in \text{Float} \times \text{Float}$. Diremos que un intervalo (x, y) está incluido en otro (z, w) si $x \geq z$ y $x + y \leq z + w$. Por ejemplo el intervalo $(2, 2)$ está incluido en $(1, 3)$ (ya que $2 \geq 1$ y $4 \leq 4$) pero no en $(1, 2)$.

Para ello, definir una función $\text{incluidos} : \text{Seq}(\text{Float}, \text{Float}) \rightarrow \text{Int}$, que dada una secuencia de intervalos ordenada de menor a mayor según la abcisa x y luego de mayor a menor según el tamaño del intervalo, determine cuántos intervalos están incluidos dentro de otro en la secuencia.

Por ejemplo,

$$\text{incluidos}(\langle (1, 3), (1, 2), (2, 3), (2, 2), (3, 2) \rangle) = 3$$

Usando el TAD secuencia, definir incluidos con profundidad de orden $O(\lg n)$, donde n es la longitud de la secuencia de intervalos.

Ayuda: Notar que al estar ordenada la secuencia de esa manera, un intervalo puede estar incluido sólo en un intervalo que ocurre **antes** en la secuencia.